

Formes d'intersection sur les 4-variétés

Djezzar Mohammad

Table des matières

Introduction	2
1 Rappels et prérequis	2
1.1 Rappels d'algèbre linéaire et théorie des modules	2
1.2 Formes bilinéaires symétriques entières à discriminant ± 1	4
1.2.1 Définitions	4
1.2.2 Invariants	5
1.2.3 Exemples fondamentaux	7
1.2.4 La congruence modulo 8	8
1.2.5 Théorèmes de classification	8
1.3 Homologie et cohomologie singulière	11
2 Forme d'intersection	18
2.1 Première approche : Une définition géométrique	18
2.1.1 Transversalité	18
2.2 Définition homologique classique	20
2.3 Propriétés	21
2.4 Exemples	23
2.5 Invariants	24
2.5.1 Rang	24
2.5.2 Signature	24
2.5.3 Parité	24
3 Classification des formes d'intersection	25
3.1 Formes unimodulaires indéfinies	25
3.2 Le cas défini : une classification impossible	25
4 Théorèmes importants	26
4.1 Rokhlin(1952)	26
4.2 Donaldson(1983)	27
4.3 Freedman(1982)	27
5 La forme quadratique E_8 : un exemple fondamental	28
5.1 Définition et premières propriétés	28
5.2 Non-diagonalisabilité sur $\mathbb{Z}$	29
5.3 Réalisation comme forme d'intersection	29

Introduction

La topologie des variétés de faible dimension présente des phénomènes remarquables qui disparaissent en dimension supérieure. En dimensions 1 et 2, la classification des variétés compactes est entièrement élucidée : les surfaces compactes sont déterminées par leur genre et leur orientabilité. En dimension 3, le programme de géométrisation de Thurston, *démontré par Perelman au début des années 2000*, offre une classification complète. En dimension 5 et au-delà, la théorie chirurgicale permet de ramener l'étude des variétés à des problèmes d'algèbre homotopique, et les catégories lisse et topologique y coïncident dans une large mesure.

La dimension 4 occupe une place à part. C'est précisément là que la frontière entre topologie lisse et topologie topologique est la plus riche et la plus mystérieuse. Le résultat le plus frappant à cet égard est l'existence de *structures différentiables exotiques sur $\mathbb{R}^4$* : contrairement à toutes les autres dimensions, $\mathbb{R}^4$ admet une infinité de structures lisses deux à deux non difféomorphes, bien que toutes homéomorphes à $\mathbb{R}^4$ standard. Ce phénomène est propre à la dimension 4 et n'a aucun analogue en dimension quelconque.

Ce mémoire a pour objectif de comprendre pourquoi la dimension 4 est si particulière, et de construire explicitement un tel $\mathbb{R}^4$ exotique. Le point de départ est l'étude des *4-variétés compactes* et de leurs invariants, en particulier la *forme d'intersection*, qui encode une grande partie de la topologie d'une telle variété. Deux résultats fondamentaux structurent notre parcours : le théorème de Freedman (1982), qui classe les 4-variétés topologiques simplement connexes à partir de leur seule forme d'intersection, et le théorème de Donaldson (1983), qui impose des contraintes drastiques sur les formes d'intersection réalisables par des variétés *lisses*. La tension entre ces deux théorèmes — l'un purement topologique, l'autre lisse — est précisément ce qui permet de produire des variétés exotiques.

1 Rappels et prérequis

L'étude des variétés de dimension 4 a révélé, notamment à travers les travaux fondateurs de Freedman et Donaldson, un lien d'une profondeur exceptionnelle entre la topologie différentielle et l'algèbre bilinéaire. Au cœur de cette interaction se trouve la forme d'intersection, un invariant topologique qui s'identifie à une forme bilinéaire symétrique entière unimodulaire. C'est précisément la structure algébrique de ces formes — qu'elles soient définies positives, indéfinies, paires ou impaires — qui dicte et contraint la topologie des variétés sous-jacentes, comme l'illustrent de manière spectaculaire le théorème de Donaldson et le théorème de Rokhlin.

Dès lors, afin de naviguer sereinement dans la classification de ces espaces et d'en comprendre les subtilités géométriques, il est indispensable de fixer un cadre algébrique rigoureux. Cette section est ainsi consacrée aux rappels et prérequis fondamentaux concernant les formes bilinéaires symétriques entières à discriminant ± 1 . Nous y détaillerons leurs propriétés intrinsèques, leur classification, ainsi que les invariants arithmétiques qui joueront un rôle crucial dans la suite de notre étude.

1.1 Rappels d'algèbre linéaire et théorie des modules

L'objectif de cette sous-section est de fixer les notations et les structures fondamentales concernant la théorie des $\mathbb{Z}$ -modules libres, qui constitueront le socle algébrique de notre

étude.

Définition 1.1 ($\mathbb{Z}$ -module). Un $\mathbb{Z}$ -module est un groupe abélien $(E, +)$ muni d'une loi de composition externe $\mathbb{Z} \times E \rightarrow E$, notée $(k, x) \mapsto kx$, distributive par rapport à l'addition sur E et sur $\mathbb{Z}$, et associative avec la multiplication dans $\mathbb{Z}$.

Définition 1.2 (Bases et liberté). Soit E un $\mathbb{Z}$ -module.

1. Une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'éléments de E est dite *libre* si toute combinaison linéaire finie nulle à coefficients entiers est triviale.
2. Elle est dite *génératrice* si tout élément de E s'écrit comme combinaison linéaire finie d'éléments de cette famille.
3. Une famille à la fois libre et génératrice est une *base* de E . Un module possédant une base est dit *libre*.

Proposition 1.3 (Rang d'un module). Si un $\mathbb{Z}$ -module libre E possède une base finie de n éléments, alors toutes ses bases possèdent exactement n éléments. L'entier n est unique et est appelé le rang de E , noté $r(E)$. On a alors un isomorphisme $E \simeq \mathbb{Z}^n$.

Définition 1.4 (Morphismes de modules). Soient E et F deux $\mathbb{Z}$ -modules. Une application $f : E \rightarrow F$ est un *morphisme de $\mathbb{Z}$ -modules* (ou application $\mathbb{Z}$ -linéaire) si pour tous $k, l \in \mathbb{Z}$ et tous $x, y \in E$:

$$f(kx + ly) = kf(x) + lf(y)$$

Si f est bijective, son application réciproque f^{-1} est également $\mathbb{Z}$ -linéaire. L'application f est alors un *isomorphisme*, et l'on note $E \simeq F$.

Définition 1.5 (Somme directe). Soient E_1 et E_2 deux sous-modules d'un $\mathbb{Z}$ -module E . On dit que E est la *somme directe* de E_1 et E_2 , noté $E = E_1 \oplus E_2$, si tout élément $x \in E$ se décompose de manière unique sous la forme $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$.

Proposition 1.6 (Additivité du rang). Si $E = E_1 \oplus E_2$ et que E est libre de rang fini, alors ses sous-modules E_1 et E_2 sont également libres de rang fini, et on a l'égalité :

$$r(E_1 \oplus E_2) = r(E_1) + r(E_2)$$

Contrairement au cadre classique des espaces vectoriels réels préhilbertiens, la notion d'orthogonalité est ici définie de manière purement algébrique par la forme bilinéaire $\cdot$, sans recours à un produit scalaire défini positif.

Définition 1.7 (Orthogonalité). Soit E un $\mathbb{Z}$ -module muni d'une forme bilinéaire symétrique entière.

1. Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits *orthogonaux* si $x \cdot y = 0$.
2. Pour tout sous-module $F \subset E$, l'*orthogonal* de F , noté $F^\perp$, est le sous-module défini par :

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F, x \cdot y = 0\}.$$

Il convient de souligner deux pathologies cruciales induites par l'absence de positivité de la forme. D'une part, un sous-module F peut intersecter son orthogonal de manière non triviale ; un vecteur non nul x vérifiant $x \cdot x = 0$ est dit *isotrope* et appartient à son propre orthogonal. D'autre part, la décomposition en somme directe $E = F \oplus F^\perp$ n'est plus automatique. La validité de ce scindage est néanmoins restaurée par la proposition suivante, qui s'avère centrale dans les procédés de réduction par récurrence.

Proposition 1.8 (Scindage par unimodularité). *Soit E un $\mathbb{Z}$ -module muni d'une forme bilinéaire symétrique entière et soit F un sous-module de E . Si la restriction de la forme bilinéaire à F est unimodulaire, alors le module se scinde orthogonalement :*

$$E = F \oplus F^\perp$$

Définition 1.9 (Module dual). Le *module dual* d'un $\mathbb{Z}$ -module E , noté E^* , est le $\mathbb{Z}$ -module $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(E, \mathbb{Z})$ des morphismes linéaires de E dans $\mathbb{Z}$. Si E est libre de rang n de base $(e_1, \dots, e_n)$, alors E^* est libre de rang n et sa base duale $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est définie par $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$.

Définition 1.10 (Forme bilinéaire). Une application $\cdot : E \times E \rightarrow \mathbb{Z}$ est une *forme bilinéaire entière* si elle est $\mathbb{Z}$ -linéaire par rapport à chacun de ses arguments. Elle est dite *symétrique* si pour tous $x, y \in E^2$, $x \cdot y = y \cdot x$.

Exemple 1.11. Le module $E = \mathbb{Z}^n$ muni du produit scalaire standard $x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ constitue l'exemple fondamental de $\mathbb{Z}$ -module libre muni d'une forme bilinéaire symétrique entière.

1.2 Formes bilinéaires symétriques entières à discriminant ± 1

Cette sous-section développe les outils algébriques nécessaires à l'étude des formes d'intersection des variétés compactes orientées de dimension 4. Les résultats présentés suivent l'exposé de Serre [?] au Séminaire Henri Cartan.

1.2.1 Définitions

Définition 1.12. Soit $n \geq 0$ un entier. On appelle *forme bilinéaire symétrique entière unimodulaire de rang n* la donnée d'un $\mathbb{Z}$ -module libre E de rang n , muni d'une forme bilinéaire symétrique

$$\varphi : E \times E \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad (x, y) \longmapsto x \cdot y,$$

telle que l'application linéaire naturelle $E \rightarrow E^* := \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(E, \mathbb{Z})$ induite par φ soit un isomorphisme.

Proposition 1.13. *Si $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E et si l'on pose $a_{ij} = e_i \cdot e_j$, la condition d'unimodularité est équivalente à $\det(a_{ij}) = \pm 1$. Changer de base remplace la matrice $A = (a_{ij})$ par tBAB avec $B \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$; deux matrices ainsi reliées définissent des formes dites équivalentes.*

Démonstration. Fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ du $\mathbb{Z}$ -module libre E , et notons $\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale associée dans E^* . Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ la matrice représentative de la forme bilinéaire dans la base $\mathcal{B}$, dont les coefficients sont donnés par $A_{ij} = e_i \cdot e_j$.

Pour tout vecteur $x = \sum x_i e_i \in E$, identifié à son vecteur colonne X , l'image $\phi(x) \in E^*$ est la forme linéaire définie par $y \mapsto x \cdot y$. Matriciellement, si Y est le vecteur colonne de y , on a :

$$\phi(x)(y) = X^T A Y = (A X)^T Y$$

La matrice représentative de l'application linéaire $\phi : E \rightarrow E^*$ relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}^*$ est donc exactement la matrice symétrique A .

Montrons le sens direct ($\implies$). Supposons que ϕ soit un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ -modules. Il existe alors une application réciproque $\phi^{-1} : E^* \rightarrow E$ qui est également $\mathbb{Z}$ -linéaire. Soit

$B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ la matrice représentant ϕ^{-1} dans les bases $\mathcal{B}^*$ et $\mathcal{B}$. Par définition de l'inverse, on a la relation matricielle :

$$AB = I_n$$

En appliquant le déterminant à cette égalité de matrices à coefficients entiers, le théorème de multiplicité des déterminants donne :

$$\det(AB) = \det(A) \times \det(B) = \det(I_n) = 1$$

Puisque A et B sont à coefficients entiers, leurs déterminants $\det(A)$ et $\det(B)$ sont nécessairement des éléments de $\mathbb{Z}$. Les seuls inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}$ étant 1 et -1 , on en conclut que :

$$\det(A) = \pm 1$$

Montrons le sens réciproque ($\Leftarrow$). Supposons que $\det(A) = \pm 1$. D'après la formule générale d'inversion des matrices sur un anneau commutatif, la matrice inverse A^{-1} s'exprime à l'aide de la comatrice de A par la formule :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^T$$

Les coefficients de la comatrice $\text{Com}(A)$ sont des polynômes (déterminants de sous-matrices) en les coefficients de A . Comme $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, sa comatrice est entièrement à coefficients entiers. L'hypothèse $\det(A) = \pm 1$ implique que le facteur scalaire $\frac{1}{\det(A)}$ vaut soit 1, soit -1 .

Par conséquent, la matrice inverse A^{-1} appartient à $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Elle définit un morphisme de $\mathbb{Z}$ -modules de E^* vers E qui vérifie $A \times A^{-1} = I_n$ et $A^{-1} \times A = I_n$. L'application ϕ admet donc une réciproque linéaire, ce qui prouve qu'elle est bijective. C'est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ -modules. $\square$

Pour chaque entier naturel n , on note $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des couples $(E, \cdot)$, où E est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang n et $\cdot : E \times E \rightarrow \mathbb{Z}$ est une forme bilinéaire symétrique entière unimodulaire, c'est-à-dire dont le discriminant vaut ± 1 . Deux tels objets $(E, \cdot)$ et $(E', \cdot')$ sont dits isomorphes s'il existe un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ -modules $\phi : E \rightarrow E'$ qui préserve la forme, au sens où pour tous $x, y \in E$, on a $\phi(x) \cdot' \phi(y) = x \cdot y$. L'ensemble $\mathcal{S}_n$ est alors considéré à morphisme près (ou rigoureusement, comme l'ensemble des classes d'isomorphismes de ces structures). Enfin, on pose $\mathcal{S} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{S}_n$ pour désigner la collection de toutes ces formes, indépendamment de leur rang.

1.2.2 Invariants

Soit $(E, \cdot) \in \mathcal{S}_n$. Nous présentons dans cette section les différents invariants algébriques associés à cet objet, qui joueront un rôle crucial dans sa classification.

Rang et Signature. L'extension des scalaires du $\mathbb{Z}$ -module E au corps des réels donne naissance à un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $V = E \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ de dimension n , muni d'une forme bilinéaire symétrique réelle non dégénérée. D'après la loi d'inertie de Sylvester, il existe un couple d'entiers naturels (s, t) tel que, dans une base orthogonale appropriée de V , la forme quadratique associée s'écrit :

$$q(x) = \sum_{i=1}^s x_i^2 - \sum_{j=1}^t x_{s+j}^2$$

Le couple (s, t) est indépendant du choix de la base et constitue la *signature* de la forme.

Définition 1.14 (Rang et Indice). Soit $(E, \cdot) \in \mathcal{S}_n$.

1. Le *rang* de E , noté $r(E)$, est l'entier $n = s + t$.
2. L'*indice* (ou signature) de E est l'entier $\tau(E) = s - t$.

On vérifie immédiatement que $-r(E) \leq \tau(E) \leq r(E)$ avec $\tau(E) \equiv r(E) \pmod{2}$. On dit que la forme est *définie* si $|\tau(E)| = r(E)$, et *indéfinie* dans le cas contraire.

Type et Parité. Une autre distinction fondamentale repose sur les valeurs prises par la forme quadratique sur les éléments entiers.

Définition 1.15 (Type d'une forme). Une forme $(E, \cdot) \in \mathcal{S}$ est dite *paire* (ou de *type II*) si pour tout $x \in E$, l'entier $x \cdot x$ est pair. Cela équivaut à exiger que tous les coefficients diagonaux de sa matrice associée (dans n'importe quelle base) soient des entiers pairs. Dans le cas contraire, la forme est dite *impaire* (ou de *type I*).

Remarque 1.16. La somme directe $E_1 \oplus E_2$ est de type II si et seulement si E_1 et E_2 sont toutes les deux de type II.

L'invariant de caractéristique $\sigma(E)$. Soit $\bar{E} = E/2E$ le $\mathbb{F}_2$ -espace vectoriel obtenu par réduction modulo 2. La forme bilinéaire sur E induit par passage au quotient une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur $\bar{E}$.

L'application $\bar{x} \mapsto \bar{x} \cdot \bar{x}$ définit une forme linéaire sur $\bar{E}$ (c'est-à-dire un élément du dual $\bar{E}^*$). Par non-dégénérescence de la forme bilinéaire sur $\bar{E}$, le théorème de représentation de Riesz garantit l'existence d'un unique élément $\bar{u} \in \bar{E}$ tel que :

$$\bar{u} \cdot \bar{x} = \overline{x \cdot x} \quad \text{pour tout } \bar{x} \in \bar{E}.$$

En choisissant un représentant $u \in E$ de la classe $\bar{u}$, on obtient un élément (unique modulo $2E$) qui vérifie l'identité $u \cdot x \equiv x \cdot x \pmod{2}$ pour tout $x \in E$. Un tel élément est appelé *élément caractéristique* de la forme.

Si l'on substitue à u un autre représentant $u + 2x$ (avec $x \in E$), on observe que :

$$(u + 2x) \cdot (u + 2x) = u \cdot u + 4(u \cdot x + x \cdot x)$$

Puisque $u \cdot x \equiv x \cdot x \pmod{2}$ par définition, la quantité entre parenthèses est un entier pair. Ainsi, le terme $4(u \cdot x + x \cdot x)$ est un multiple de 8, ce qui implique :

$$(u + 2x) \cdot (u + 2x) \equiv u \cdot u \pmod{8}$$

L'évaluation de $u \cdot u$ modulo 8 est donc totalement indépendante du choix du représentant.

Définition 1.17 (Invariant σ). On appelle *invariant de caractéristique* de E , noté $\sigma(E) \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, la classe de congruence modulo 8 de $u \cdot u$, où u est un élément caractéristique de E .

Remarque 1.18. Si E est de type II, le vecteur nul $u = 0$ est trivialement un élément caractéristique, ce qui impose immédiatement $\sigma(E) = 0$. En topologie de dimension 4, la classe $\bar{u}$ correspond précisément à la **classe de Wu** de la variété. La condition de type II se traduit alors par l'annulation de la deuxième classe de Stiefel-Whitney ($w_2 = 0$), caractérisant les variétés qui admettent une structure de spin.

Additivité des Invariants. L'ensemble de ces invariants se comporte de manière remarquable vis-à-vis de la somme directe. Si $E = E_1 \oplus E_2$, on a :

$$r(E) = r(E_1) + r(E_2), \quad \tau(E) = \tau(E_1) + \tau(E_2), \quad \sigma(E) = \sigma(E_1) + \sigma(E_2).$$

1.2.3 Exemples fondamentaux

Exemple 1.19 (Les modules I_+ et I_-). On note I_+ (resp. I_-) le $\mathbb{Z}$ -module $\mathbb{Z}$ muni de la forme $(x, y) \mapsto xy$ (resp. $(x, y) \mapsto -xy$). Pour des entiers $s, t \geq 0$, le module $sI_+ \oplus tI_-$ a pour forme quadratique $\sum_{i=1}^s x_i^2 - \sum_{j=1}^t y_j^2$ et pour invariants :

$$r = s + t, \quad \tau = s - t, \quad \sigma \equiv s - t \pmod{8}.$$

Sauf dans le cas trivial $(s, t) = (0, 0)$, ce module est de type I.

Exemple 1.20 (Le module hyperbolique U). On note $U \in \mathcal{S}_2$ le module défini par la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. La forme quadratique associée est $2x_1x_2$, donc tous les termes diagonaux sont nuls : U est de type II. Ses invariants sont :

$$r(U) = 2, \quad \tau(U) = 0, \quad \sigma(U) = 0.$$

Exemple 1.21 (Le réseau E_8). On considère l'espace vectoriel $\mathbb{Q}^8$ muni de la forme bilinéaire standard $\cdot$ donnée par $x \cdot y = \sum_{i=1}^8 x_i y_i$. Posons $E_0 = \mathbb{Z}^8$ et définissons le sous-module E_1 par :

$$E_1 = \{x \in E_0 \mid \sum_{i=1}^8 x_i \equiv 0 \pmod{2}\}.$$

Le réseau E_8 est alors défini comme le sous- $\mathbb{Z}$ -module de $\mathbb{Q}^8$ engendré par E_1 et par le vecteur $e = (\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})$. Un vecteur $x = (x_i) \in \mathbb{Q}^8$ appartient à E_8 si et seulement si ses coordonnées vérifient les conditions suivantes :

$$2x_i \in \mathbb{Z}, \quad x_i - x_j \in \mathbb{Z}, \quad \sum_{i=1}^8 x_i \in 2\mathbb{Z}.$$

La restriction de la forme bilinéaire standard à E_8 prend des valeurs entières, et ses invariants algébriques sont :

$$r(E_8) = 8, \quad \tau(E_8) = 8, \quad \sigma(E_8) = 0, \quad \text{disc}(E_8) = 1.$$

Le réseau E_8 est donc défini positif, de rang 8, unimodulaire et de type II. Il contient exactement 240 vecteurs de norme 2 (appelés les racines courtes), donnés par :

$$\pm e_i \pm e_j \ (i \neq j), \quad \frac{1}{2} \sum_{i=1}^8 \varepsilon_i e_i \text{ avec } \varepsilon_i = \pm 1, \prod_{i=1}^8 \varepsilon_i = 1.$$

Dans une base appropriée, la matrice de la forme bilinéaire coïncide avec la matrice :

$$A_{E_8} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie tant bien que mal à montrer que $\det(A_{E_8}) = \text{disc}(E_8) = 1$ et que tous les termes diagonaux sont pairs, ce qui confirme de manière matricielle l'unimodularité et le type II de ce réseau exceptionnel.

1.2.4 La congruence modulo 8

Théorème 1.22 (Serre [?]). *Pour tout $E \in \mathcal{S}$, on a $\sigma(E) \equiv \tau(E) \pmod{8}$.*

Corollaire 1.23. *Si $E \in \mathcal{S}$ est de type II, alors $\tau(E) \equiv 0 \pmod{8}$.*

Corollaire 1.24. *Si $E \in \mathcal{S}$ est défini et de type II, alors $r(E) \equiv 0 \pmod{8}$.*

Remarque 1.25. Ces corollaires expliquent pourquoi le premier exemple non trivial de forme unimodulaire définie positive de type II est de rang 8 : c'est le réseau E_8 .

1.2.5 Théorèmes de classification

Dans le cas des formes indéfinies, la structure algébrique est intégralement dictée par les invariants fondamentaux. Le théorème suivant, dû à Serre, établit un résultat d'unicité remarquable.

Théorème 1.26 (Classification des formes indéfinies). *Soient $E, E' \in \mathcal{S}$ deux formes indéfinies ayant même rang, même indice et même type. Alors $E \simeq E'$.*

Démonstration. La démonstration procède par récurrence sur le rang $n = r(E)$ de la forme.

Supposons d'abord que E et E' soient deux formes indéfinies de type I ayant même rang n et même indice τ .

Cas du Type I (Formes impaires). Soient E et E' deux formes indéfinies de type I ayant même rang n et même indice τ .

- **Rang $n = 1$** : Par définition, une forme indéfinie doit posséder au moins une valeur strictement positive et une valeur strictement négative, ce qui est structurellement impossible en rang 1. Il n'existe donc aucune forme unimodulaire indéfinie de rang 1.
- **Rang $n = 2$** : Les invariants imposent que le rang vaut 2 et l'indice vaut $\tau = 0$ (les formes définies $\pm I_2$ étant exclues par l'hypothèse d'indéfinition). La forme standard associée est $I_+ \oplus I_-$, dont la matrice représentative est $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Soit E une telle forme. Puisqu'elle est indéfinie, elle contient un vecteur de norme positive et un vecteur de norme négative. Par unimodularité, on extrait un vecteur $e_1 \in E$ de norme $e_1 \cdot e_1 = 1$, ce qui scinde le module sous la forme $E = \mathbb{Z}e_1 \oplus (\mathbb{Z}e_1)^\perp$. Le supplémentaire étant de rang 1 et de signature négative, il est isomorphe à I_- . On obtient ainsi l'unique classe d'isomorphisme $E \simeq I_+ \oplus I_-$.
- **Rangs $n = 3$ et $n = 4$** : Le théorème de Hasse-Minkowski affirme qu'une forme quadratique rationnelle représente 0 sur $\mathbb{Q}$ si et seulement si elle représente 0 sur tous les complétés p -adiques $\mathbb{Q}_p$ et sur $\mathbb{R}$. Nos formes étant unimodulaires, leur discriminant vaut ± 1 . Or, toute forme unimodulaire de rang $n \geq 3$ qui est indéfinie sur $\mathbb{R}$ représente 0 sur tous les corps locaux $\mathbb{Q}_p$ (le discriminant n'étant pas divisible par p).

Par le principe local-global, la forme rationnelle associée $E \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ possède donc un vecteur isotrope rationnel non nul. Quitte à chasser les dénominateurs et à diviser par le pgcd de ses coordonnées, on obtient un vecteur primitif $x \in E$ tel que $x \cdot x = 0$.

Les autres cas seront admis par soucis de simplifications, supposons désormais $n \geq 5$.

Le théorème de Meyer s'applique car la forme est entière, unimodulaire, indéfinie et de rang supérieur ou égal à 5. Il garantit l'existence d'un vecteur non nul $x_0 \in E$ tel que $x_0 \cdot x_0 = 0$. Soit d le plus grand commun diviseur des coordonnées de x_0 dans une base de E . Le vecteur $x = \frac{1}{d}x_0$ appartient à E , il est non nul, primitif (ses coordonnées sont globales premières entre elles), et vérifie encore :

$$x \cdot x = \frac{1}{d^2}(x_0 \cdot x_0) = 0.$$

Considérons l'application $\mathbb{Z}$ -linéaire $\phi_x : E \rightarrow \mathbb{Z}$ définie par $\phi_x(v) = x \cdot v$. Puisque la forme bilinéaire est unimodulaire, l'application d'adjointement $v \mapsto (w \mapsto v \cdot w)$ est un isomorphisme de E sur son dual E^* . Comme x est primitif, la forme linéaire ϕ_x est surjective de E sur $\mathbb{Z}$. Par conséquent, il existe un vecteur $y \in E$ tel que :

$$x \cdot y = 1.$$

Nous cherchons maintenant à construire un vecteur $z \in E$ de norme 1 ou -1 . Analysons la parité de l'entier $y \cdot y$:

- Si $y \cdot y$ est un entier impair, il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y \cdot y = 2k + 1$. Définissons alors le vecteur $z = y - kx$. En calculant sa norme par bilinéarité et symétrie, on obtient :

$$z \cdot z = (y - kx) \cdot (y - kx) = y \cdot y - 2k(x \cdot y) + k^2(x \cdot x).$$

En injectant $y \cdot y = 2k + 1$, $x \cdot y = 1$ et $x \cdot x = 0$, il vient :

$$z \cdot z = (2k + 1) - 2k(1) + k^2(0) = 1.$$

Le vecteur z convient.

- Si $y \cdot y$ est un entier pair, la construction directe avec y échoue. C'est ici que l'hypothèse de type I intervient : il existe par définition un vecteur $w \in E$ de norme $w \cdot w$ impaire. Posons $m = x \cdot w \in \mathbb{Z}$ et définissons le vecteur modifié $w' = w - my$. Par construction, ce vecteur est orthogonal à x car :

$$x \cdot w' = x \cdot w - m(x \cdot y) = m - m(1) = 0.$$

De plus, sa norme $w' \cdot w' = w \cdot w - 2m(y \cdot w) + m^2(y \cdot y)$ reste un entier impair, puisque $w \cdot w$ est impair et que les autres termes sont manifestement pairs (du fait du facteur 2 et de la parité de $y \cdot y$).

Définissons alors le nouveau partenaire $y'' = y + w'$. Vérifions qu'il remplit les conditions requises :

1. Son produit croisé avec x vaut : $x \cdot y'' = x \cdot y + x \cdot w' = 1 + 0 = 1$.
2. Sa norme vaut : $y'' \cdot y'' = y \cdot y + 2(y \cdot w') + w' \cdot w'$. Comme $y \cdot y$ et $2(y \cdot w')$ sont pairs, et que $w' \cdot w'$ est impair, la somme $y'' \cdot y''$ est un entier impair.

Nous sommes ainsi parfaitement ramenés au premier cas : il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y'' \cdot y'' = 2k + 1$. Le vecteur $z = y'' - kx$ appartient à E et vérifie rigoureusement $z \cdot z = 1$.

Une fois ce vecteur z obtenu, l'application linéaire $\phi_z : E \rightarrow \mathbb{Z}$, $v \mapsto z \cdot v$ est surjective car $\phi_z(z) = 1$. Le module E se scinde alors de manière interne en la somme directe de la droite $\mathbb{Z}z$ et de son noyau, qui n'est autre que l'orthogonal $(\mathbb{Z}z)^\perp$:

$$E = \mathbb{Z}z \oplus (\mathbb{Z}z)^\perp \simeq I_+ \oplus E_1$$

où $E_1 = (\mathbb{Z}z)^\perp$. Par additivité des invariants, E_1 est une forme unimodulaire de rang $n-1$ et d'indice $\tau-1$, qui demeure indéfinie. En appliquant la même décomposition à E' , on obtient $E' \simeq I_+ \oplus E'_1$, où E'_1 possède le même rang $n-1$ et le même indice $\tau-1$ que E_1 . L'hypothèse de récurrence assure alors l'isomorphisme $E_1 \simeq E'_1$, d'où l'on conclut que :

$$E \simeq I_+ \oplus E_1 \simeq I_+ \oplus E'_1 \simeq E'.$$

Supposons désormais que E et E' soient de type II. La forme quadratique ne prenant que des valeurs paires, le rôle du modèle élémentaire est joué par le plan hyperbolique U , de matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Le théorème de Meyer assure à nouveau l'existence d'un vecteur non nul et primitif $f_1 \in E$ vérifiant $f_1 \cdot f_1 = 0$. Par la même propriété d'unimodularité et de surjectivité de la forme associée à un vecteur primitif, il existe un vecteur $g \in E$ tel que :

$$f_1 \cdot g = 1.$$

Puisque E est de type II, la norme $g \cdot g$ est nécessairement un entier pair. On peut donc poser $g \cdot g = 2k$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. Construisons le vecteur $f_2 = g - kf_1$. Vérifions ses produits scalaires par un calcul algébrique explicite :

$$f_1 \cdot f_2 = f_1 \cdot (g - kf_1) = f_1 \cdot g - k(f_1 \cdot f_1) = 1 - k(0) = 1.$$

$$f_2 \cdot f_2 = (g - kf_1) \cdot (g - kf_1) = g \cdot g - 2k(f_1 \cdot g) + k^2(f_1 \cdot f_1).$$

En remplaçant les valeurs, on trouve :

$$f_2 \cdot f_2 = 2k - 2k(1) + k^2(0) = 0.$$

Le sous-module $H = \mathbb{Z}f_1 \oplus \mathbb{Z}f_2$ possède la matrice de la forme standard $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base (f_1, f_2) , il est donc isomorphe au plan hyperbolique U . Comme le déterminant de cette matrice vaut -1 , la restriction de la forme à H est unimodulaire. Le module global se scinde donc en somme directe orthogonale :

$$E = H \oplus H^\perp \simeq U \oplus E_2$$

où $E_2 = H^\perp$ est un sous-module de type II (car inclus dans E), de rang $n-2$ et de même indice τ (car l'indice de U est nul). Par hypothèse de récurrence, E_2 est uniquement déterminé à isomorphisme près par ses invariants. Le même raisonnement appliqué à E' montrant que $E' \simeq U \oplus E'_2$ avec $E_2 \simeq E'_2$, on obtient $E \simeq E'$, ce qui achève la démonstration. $\square$

Ce théorème d'unicité permet d'exhiber des modèles représentatifs explicites pour chaque classe d'isomorphisme, selon le type de la forme considérée.

Corollaire 1.27 (Serre [?]). Si $(E, \cdot) \in \mathcal{S}$ est indéfini et de type I, alors il existe un isomorphisme :

$$E \simeq sI_+ \oplus tI_-$$

où $s = \frac{r(E)+\tau(E)}{2}$ et $t = \frac{r(E)-\tau(E)}{2}$.

Corollaire 1.28 (Serre [?]). Si $(E, \cdot) \in \mathcal{S}$ est indéfini et de type II, alors il existe un isomorphisme :

$$E \simeq pU \oplus q(\operatorname{sgn}(\tau(E))E_8)$$

où $q = \frac{|\tau(E)|}{8}$ et $p = \frac{r(E)-|\tau(E)|}{2}$, avec la convention $0E_8 = 0$.

Cas défini. Dans le cas défini, il n'existe malheureusement pas de théorème de structure aussi simple ou universel. On peut néanmoins affirmer que pour chaque rang n , l'ensemble $\mathcal{S}_n$ ne contient qu'un nombre fini de classes d'isomorphisme.

La classification explicite est un problème combinatoire complexe qui n'a été menée à bien que pour de petites valeurs de n (notamment par Kneser [?] pour $n \leq 16$). Pour le type II, l'étude de l'invariant de caractéristique impose la condition arithmétique $r(E) \equiv 0 \pmod{8}$. La situation se résume ainsi pour les petits rangs :

Proposition 1.29. — Pour $r(E) = 8$: le seul module défini positif de type II est le réseau E_8 .

— Pour $r(E) = 16$: il existe exactement deux classes d'isomorphisme non isomorphes entre elles, à savoir $E_8 \oplus E_8$ et le réseau connexe par commutations alternées, noté communément D_{16}^+ .

Ce phénomène illustre la rupture majeure entre les deux familles : deux formes unimodulaires définies de même rang, même indice et même type peuvent ne pas être isomorphes. La classification des formes définies constitue ainsi un problème sensiblement plus difficile que celui des formes indéfinies, une complexité algébrique qui fait écho à la richesse géométrique des structures lisses sur les 4-variétés correspondantes.

1.3 Homologie et cohomologie singulière

L'objectif de cette sous-section est de construire rigoureusement les groupes d'homologie et de cohomologie singulière à coefficients entiers, qui permettent d'associer des invariants algébriques (des $\mathbb{Z}$ -modules) à un espace topologique.

On commence par définir les objets géométriques de base : les simplexes, qui généralisent les notions de triangle ou de tétraèdre en toute dimension.

Définition 1.30 (k -simplexe standard). Pour tout entier $k \geq 0$, le k -simplexe standard, noté Δ^k , est le sous-ensemble convexe de $\mathbb{R}^{k+1}$ défini par :

$$\Delta^k = \left\{ (t_0, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^{k+1} \left| \sum_{i=0}^k t_i = 1 \text{ et } t_i \geq 0 \text{ pour tout } i \right. \right\}$$

Pour transposer cela sur un espace topologique quelconque, on regarde toutes les façons possibles d'envoyer ce simplexe standard de manière continue dans l'espace.

Définition 1.31 (Chaînes singulières). Soit X un espace topologique.

1. Un k -simplexe singulier de X est une application continue $\sigma : \Delta^k \rightarrow X$.

2. On note $C_k(X)$ le $\mathbb{Z}$ -module libre engendré par l'ensemble de tous les k -simplexes singuliers de X . Un élément de $C_k(X)$ est appelé une *k-chaîne singulière* et s'écrit comme une combinaison linéaire finie à coefficients entiers : $\sum n_i \sigma_i$.

Pour relier ces modules entre eux, on définit une application linéaire qui prend un simplexe et renvoie sa frontière géométrique (ses faces).

Définition 1.32 (Opérateur de bord). Pour tout $i \in \{0, \dots, k\}$, on note $\partial^i : \Delta^{k-1} \rightarrow \Delta^k$ l'inclusion de la i -ème face du simplexe standard. L'opérateur de bord est l'application $\mathbb{Z}$ -linéaire $\partial_k : C_k(X) \rightarrow C_{k-1}(X)$ définie sur chaque générateur σ par :

$$\partial_k(\sigma) = \sum_{i=0}^k (-1)^i (\sigma \circ \partial^i)$$

Le signe alterné $(-1)^i$ est crucial : c'est lui qui permet d'obtenir la propriété algébrique fondamentale suivante, qui traduit le fait géométrique qu'« un bord n'a pas de bord ».

Lemme 1.33. Pour tout $k \geq 1$, la composition de deux opérateurs de bord successifs est nulle :

$$\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$$

Cette propriété garantit que l'image de ∂_{k+1} est entièrement contenue dans le noyau de ∂_k . On peut donc définir le groupe quotient.

Définition 1.34 (Groupes d'homologie). On considère le complexe de chaînes $(C_*(X), \partial)$.

1. Le sous-module des *k-cycles* est $Z_k(X) = \text{Ker}(\partial_k)$.
2. Le sous-module des *k-bords* est $B_k(X) = \text{Im}(\partial_{k+1})$.
3. Le *k-ième groupe d'homologie singulière* de X à coefficients entiers est le $\mathbb{Z}$ -module quotient :

$$H_k(X) = Z_k(X) / B_k(X)$$

La cohomologie est la structure duale de l'homologie. On l'obtient en appliquant le foncteur $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\cdot, \mathbb{Z})$ à nos modules de chaînes.

Définition 1.35 (Cochânes singulières). Le $\mathbb{Z}$ -module des *k-cochaînes singulières* de X , noté $C^k(X)$, est le module dual de $C_k(X)$:

$$C^k(X) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(C_k(X), \mathbb{Z})$$

Un élément $\phi \in C^k(X)$ est une application linéaire qui associe un entier à chaque k -chaîne.

Par dualité, l'opérateur de bord ∂ induit une application linéaire dans le sens inverse, appelée opérateur de cobord.

Définition 1.36 (Opérateur de cobord). L'opérateur de cobord est l'application linéaire $\delta^k : C^k(X) \rightarrow C^{k+1}(X)$ définie par dualité pour toute cochaîne $\phi \in C^k(X)$ et toute chaîne $c \in C_{k+1}(X)$ par :

$$(\delta^k \phi)(c) = \phi(\partial_{k+1} c)$$

Du fait que $\partial \circ \partial = 0$, on obtient immédiatement par dualité que $\delta^{k+1} \circ \delta^k = 0$. On peut à nouveau passer au quotient.

Définition 1.37 (Groupes d'cohomologie). On considère le complexe de cochaînes $(C^*(X), \delta)$.

1. Le sous-module des k -cocycles est $Z^k(X) = \text{Ker}(\delta^k)$.
2. Le sous-module des k -cobords est $B^k(X) = \text{Im}(\delta^{k-1})$.
3. Le k -ième groupe de cohomologie singulière de X à coefficients entiers est le $\mathbb{Z}$ -module quotient :

$$H^k(X) = Z^k(X)/B^k(X)$$

Alors que l'homologie ne possède pas de produit naturel entre ses classes, la cohomologie singulière peut être munie d'une structure d'anneau commutatif gradué grâce au cup-produit. Géométriquement, cette opération généralise le produit extérieur des formes différentielles.

Pour définir cette opération au niveau des cochaînes, nous introduisons les applications d'inclusion des faces avant et arrière d'un simplexe. Pour un k -simplexe standard Δ^k de sommets $(v_0, \dots, v_k)$, on note $\lambda_p : \Delta^p \rightarrow \Delta^{p+q}$ le p -simplexe sous-tendu par les sommets $(v_0, \dots, v_p)$ et $\rho_q : \Delta^q \rightarrow \Delta^{p+q}$ le q -simplexe sous-tendu par les sommets $(v_p, \dots, v_{p+q})$.

Définition 1.38 (Cup-produit au niveau des cochaînes). Soient $\phi \in C^p(X)$ et $\psi \in C^q(X)$ deux cochaînes singulières. Le *cup-produit* $\phi \smile \psi \in C^{p+q}(X)$ est la $(p+q)$ -cochaîne définie pour tout $(p+q)$ -simplexe singulier $\sigma : \Delta^{p+q} \rightarrow X$ par :

$$(\phi \smile \psi)(\sigma) = \phi(\sigma \circ \lambda_p) \cdot \psi(\sigma \circ \rho_q)$$

où le produit au membre de droite est la multiplication usuelle dans $\mathbb{Z}$.

La compatibilité de cette opération avec l'opérateur de cobord δ est gouvernée par la règle de Leibniz graduée :

Lemme 1.39 (Formule de Leibniz). Pour tout $\phi \in C^p(X)$ et $\psi \in C^q(X)$, on a :

$$\delta^{p+q}(\phi \smile \psi) = (\delta^p \phi) \smile \psi + (-1)^p \phi \smile (\delta^q \psi)$$

Cette formule fondamentale montre que le cup-produit de deux cocycles est un cocycle, et que le cup-produit d'un cocycle et d'un cobord est un cobord. Par conséquent, l'opération passe au quotient et induit une application bilinéaire bien définie sur les classes de cohomologie.

Définition 1.40 (Cup-produit en cohomologie). Le cup-produit induit une application bilinéaire :

$$\smile : H^p(X) \times H^q(X) \longrightarrow H^{p+q}(X)$$

qui munit le module de cohomologie totale $H^*(X) = \bigoplus_{k \geq 0} H^k(X)$ d'une structure de $\mathbb{Z}$ -algèbre associative unitaire.

Proposition 1.41 (Propriétés du cup-produit). L'anneau de cohomologie $(H^*(X), \smile)$ vérifie les propriétés suivantes :

1. **Graduée-commutativité** : Pour toutes classes $\alpha \in H^p(X)$ et $\beta \in H^q(X)$:

$$\alpha \smile \beta = (-1)^{pq} (\beta \smile \alpha)$$

2. **Naturalité (Fonctorialité)** : Pour toute application continue $f : X \rightarrow Y$, le morphisme induit $f^* : H^*(Y) \rightarrow H^*(X)$ est un morphisme d'anneaux. C'est-à-dire que pour tout $\alpha, \beta \in H^*(Y)$:

$$f^*(\alpha \smile \beta) = f^*(\alpha) \smile f^*(\beta)$$

Le Cap-Produit. Le cap-produit est une opération duale qui permet de faire agir la cohomologie sur l'homologie, en faisant "décroître" le degré des chaînes.

Définition 1.42 (Cap-produit au niveau des chaînes). Soit $\sigma : \Delta^k \rightarrow X$ un k -simplexe singulier et soit $\phi \in C^p(X)$ une p -cochaîne avec $0 \leq p \leq k$. Le *cap-produit* $\sigma \frown \phi \in C_{k-p}(X)$ est la $(k-p)$ -chaîne définie par :

$$\sigma \frown \phi = \phi(\sigma \circ \lambda_p) \cdot (\sigma \circ \rho_{k-p})$$

où $\lambda_p : \Delta^p \rightarrow \Delta^k$ sélectionne les p premiers sommets et $\rho_{k-p} : \Delta^{k-p} \rightarrow \Delta^k$ sélectionne les $k-p$ derniers sommets. Par linéarité, cette opération s'étend en une application bilinéaire $\frown : C_k(X) \times C^p(X) \rightarrow C_{k-p}(X)$.

Comme pour le cup-produit, il existe une formule de compatibilité avec les opérateurs de bord et de cobord ($\partial(c \frown \phi) = (-1)^p(\partial c \frown \phi - c \frown \delta\phi)$), ce qui permet de descendre l'opération aux quotients homologiques.

Définition 1.43 (Cap-produit en homologie/cohomologie). Le cap-produit induit une application bilinéaire bien définie :

$$\frown : H_k(X) \times H^p(X) \longrightarrow H_{k-p}(X)$$

Le crochet de dualité. Pour lier formellement les concepts d'homologie et de cohomologie, il est nécessaire d'explicitier l'opération d'évaluation. Par définition, une k -cochaîne $\phi \in C^k(X)$ est une application linéaire de $C_k(X)$ dans $\mathbb{Z}$.

Définition 1.44 (Crochet d'évaluation). On appelle *crochet de dualité* (ou d'évaluation) l'application bilinéaire canonique :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : C^k(X) \times C_k(X) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$\langle \phi, c \rangle = \phi(c)$$

Cette évaluation passe naturellement au quotient pour les classes d'homologie et de cohomologie. En effet, si $\phi \in Z^k(X)$ est un cocycle ($\delta\phi = 0$) et $c \in B_k(X)$ est un bord ($c = \partial b$), la définition de l'opérateur de cobord donne immédiatement :

$$\langle \phi, \partial b \rangle = (\delta\phi)(b) = 0(b) = 0$$

De même, si $\phi \in B^k(X)$ est un cobord ($\phi = \delta\psi$) et $c \in Z_k(X)$ est un cycle ($\partial c = 0$), on a :

$$\langle \delta\psi, c \rangle = \psi(\partial c) = \psi(0) = 0$$

Le crochet induit donc une application bilinéaire parfaitement définie sur les groupes de sous-modules quotients :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H^k(X) \times H_k(X) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

La classe fondamentale d'orientation. Pour les variétés topologiques compactes, l'orientation ne se définit pas avec des formes différentielles (qui requièrent une structure lisse), mais de manière purement topologique via l'homologie locale.

Soit M une variété topologique de dimension n . Pour tout point $x \in M$, l'excision montre que le groupe d'homologie locale $H_n(M, M \setminus \{x\})$ est canoniquement isomorphe à $H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \simeq \mathbb{Z}$. Une orientation locale de M en x consiste à choisir l'un des deux générateurs de ce groupe $\mathbb{Z}$. Pour globaliser cette notion à toute la variété, on utilise l'homologie globale.

Théorème 1.45 (Existence de la classe fondamentale). *Soit M une variété topologique compacte, sans bord (fermée) de dimension n .*

1. *La variété M est orientable si et seulement si le n -ième groupe d'homologie singulière globale est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang 1 :*

$$H_n(M) \simeq \mathbb{Z}$$

2. *Le choix d'une orientation globale de M correspond exactement à la sélection de l'un des deux générateurs de $H_n(M)$. Ce générateur privilégié est noté $[M]$ et est appelé la classe fondamentale d'orientation de M .*

Cette classe fondamentale $[M] \in H_n(M)$ joue un rôle crucial : elle représente géométriquement l'« intégration globale » sur toute la variété. C'est elle qui va nous permettre de coupler la dualité de Poincaré avec le cup-produit afin d'obtenir la forme d'intersection.

Pour la suite, nous aurons besoin d'utiliser une notion topologique qui nous servira qu'est la somme connexe, ce qui motive sa définition ci-contre.

Définition 1.46 (Somme connexe). Soient A et B deux n -variétés lisses. Soient $B_A \subset A$ et $B_B \subset B$ des boules ouvertes plongées de façon compatible avec l'orientation. On définit la **somme connexe** de A et B par

$$A \# B = (A \setminus B_A) \cup_{\varphi} (B \setminus B_B) = (A \setminus B_A) \sqcup (B \setminus B_B) / \sim$$

où $\sim$ identifie chaque point $x \in \partial \overline{B_A}$ avec $\varphi(x) \in \partial \overline{B_B}$, et $\varphi : \partial \overline{B_A} \xrightarrow{\sim} \partial \overline{B_B}$ est un difféomorphisme *renversant l'orientation* (de sorte que les orientations de $A \setminus B_A$ et $B \setminus B_B$ induisent une orientation cohérente sur $A \# B$).

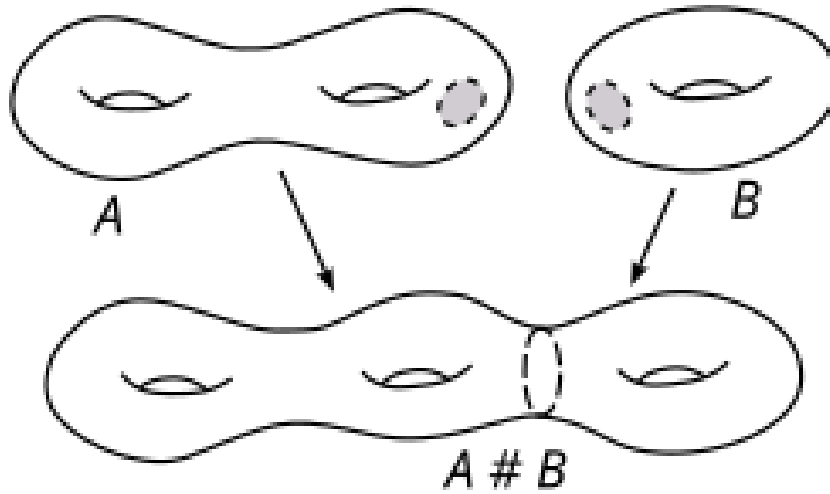


FIGURE 1 – Somme connexe de deux variétés

Proposition 1.47. Soient X et Y deux n -variétés lisses. On a un isomorphisme

$$H_2(X \# Y) \cong H_2(X) \oplus H_2(Y).$$

Démonstration. Soient $B_X \subset X$ et $B_Y \subset Y$ des boules ouvertes. Posons

$$X' = X \setminus B_X, \quad Y' = Y \setminus B_Y.$$

Alors $X \# Y = X' \cup_{\varphi} Y'$ où $\varphi : \partial X' \rightarrow \partial Y'$ est un difféomorphisme renversant l'orientation, avec $\partial X' \cong \partial Y' \cong S^3$.

Appliquons la suite de Mayer-Vietoris pour le recollement le long de S^3 :

$$\cdots \rightarrow H_k(S^3) \rightarrow H_k(X') \oplus H_k(Y') \rightarrow H_k(X \# Y) \rightarrow H_{k-1}(S^3) \rightarrow \cdots$$

Pour $k = 2$, on a $H_2(S^3) = 0$ et $H_1(S^3) = 0$. La suite se réduit à la suite exacte courte :

$$0 \rightarrow H_2(X') \oplus H_2(Y') \rightarrow H_2(X \# Y) \rightarrow 0.$$

Ainsi $H_2(X \# Y) \cong H_2(X') \oplus H_2(Y')$.

En dimension 4, le retrait d'une boule ne modifie pas H_2 : $H_2(X') \cong H_2(X)$ et $H_2(Y') \cong H_2(Y)$. En effet :

Montrons que $H_2(X') \cong H_2(X)$. Considérons la paire (X, X') . Par excision,

$$H_2(X, X') \cong H_2(\overline{B_X}, \partial B_X).$$

La suite exacte de la paire $(\overline{B_X}, \partial B_X)$ donne, puisque $\partial B_X \cong S^3$ et $H_2(S^3) = 0$,

$$0 \rightarrow H_2(\overline{B_X}) \rightarrow H_2(\overline{B_X}, \partial B_X) \rightarrow H_1(S^3) = 0,$$

donc $H_2(\overline{B_X}, \partial B_X) \cong H_2(\overline{B_X}) = 0$ car $\overline{B_X}$ est contractile. Ainsi $H_2(X, X') = 0$.

La suite exacte longue de la paire (X, X') donne alors :

$$H_2(X') \rightarrow H_2(X) \rightarrow 0,$$

et la flèche $H_2(X') \rightarrow H_2(X)$ est surjective. De plus, la suite exacte en degré 3 donne :

$$H_3(X) \rightarrow H_3(X, X') \rightarrow H_2(X') \rightarrow H_2(X) \rightarrow 0.$$

Or $H_3(X, X') \cong H_3(\overline{B_X}, \partial B_X) \cong H_2(\partial B_X) \cong H_2(S^3) = 0$, donc $H_2(X') \rightarrow H_2(X)$ est aussi injective. Ainsi $H_2(X') \cong H_2(X)$.

□

2 Forme d'intersection

2.1 Première approche : Une définition géométrique

Avant de formaliser la forme d'intersection par le biais du cup-produit sur les classes de cohomologie, il est remarquable d'en donner l'approche géométrique historique. Cette formulation, restreinte aux variétés lisses, repose sur l'intersection transversale de sous-variétés et fournit l'intuition visuelle essentielle pour comprendre les invariants de dimension 4.

Dans toute cette section, M désigne une variété différentielle fermée, compacte, orientée de dimension 4.

Définition 2.1 (Classe homologique d'un plongement). Pour une surface fermée orientée lisse Σ plongée dans X , on notera *par abus de notation* $[\Sigma] \in H_2(X; \mathbb{Z})$ la classe d'homologie correspondante, image de la classe fondamentale $[\Sigma] \in H_2(\Sigma; \mathbb{Z})$ par le morphisme induit par le plongement.

Théorème 2.2 (Représentants lisses). Soit X une 4-variété fermée lisse orientée. Pour toute classe $\alpha \in H_2(X; \mathbb{Z})$, il existe une surface fermée, orientée, lisse et plongée $\Sigma \hookrightarrow X$ telle que $[\Sigma] = \alpha$.

Démonstration. A voir. □

Remarque 2.3. En pratique, en dimension 4, on peut toujours représenter une classe de H_2 par une surface lisse plongée (ou au moins immergée avec des intersections transverses que l'on peut contrôler algébriquement).

Lemme 2.4 (Invariance de classe d'homologie sous petite perturbation). Si Σ'_2 est une perturbation de Σ_2 (isotopie), alors $[\Sigma'_2] = [\Sigma_2] \in H_2(X; \mathbb{Z})$.

Démonstration. Une isotopie $F : \Sigma_2 \times [0, 1] \rightarrow X$ fournit une 3-chaîne (une variété à bord) dont le bord est $\Sigma'_2 - \Sigma_2$. En effet, considérons $W = F(\Sigma_2 \times [0, 1])$. C'est une sous-variété de dimension 3 à bord dans X , car F est un plongement. Son bord est

$$\partial W = F(\Sigma_2 \times \{1\}) \cup F(\Sigma_2 \times \{0\}) = \Sigma'_2 \cup \Sigma_2.$$

En choisissant l'orientation adéquate sur W (celle induite par l'orientation de Σ_2 et l'orientation de $[0, 1]$), le bord orienté est $\partial W = \Sigma'_2 - \Sigma_2$ (le signe $-$ provient du fait que l'orientation de $\Sigma_2 \times \{0\}$ est opposée à celle de Σ_2 pour la convention du bord sortant). Ainsi, $[\Sigma'_2] - [\Sigma_2]$ est un bord dans $C_2(X)$, donc nul en homologie :

$$[\Sigma'_2] = [\Sigma_2] \in H_2(X; \mathbb{Z}).$$
□

2.1.1 Transversalité

Définition 2.5 (Transversalité de deux sous-variétés). Soient M^m et N^n deux sous-variétés lisses d'une variété ambiante X^k (avec $m, n \leq k$). On dit que M et N sont **transverses** en $p \in M \cap N$ si

$$T_p M + T_p N = T_p X,$$

c'est-à-dire si $T_p M$ et $T_p N$ engendrent $T_p X$. On dit que M et N sont **transverses** (en notation $M \pitchfork N$) si elles sont transverses en tout point de $M \cap N$.

Lorsque $m + n = k$, la condition de transversalité en p est équivalente à $T_p M \cap T_p N = \{0\}$. Dans le cas général, la dimension attendue de $M \cap N$ est $m + n - k$ (éventuellement négative, auquel cas $M \cap N = \emptyset$ génériquement).

Remarque 2.6. Si $M \pitchfork N$, alors $M \cap N$ est une sous-variété lisse de X de dimension $m + n - k$. En particulier :

- si $m + n < k$, la transversalité implique $M \cap N = \emptyset$;
- si $m + n = k$, l'intersection est un ensemble discret (fini si M et N sont compactes) ;
- si $m + n > k$, l'intersection est une sous-variété de dimension $m + n - k > 0$.

Définition 2.7 (Signe d'une intersection transverse). Soient M^m et N^n deux sous-variétés orientées plongées transversalement dans X^{m+n} orientée. En un point $p \in M \cap N$, on définit le **signe d'intersection** $\varepsilon_p \in \{+1, -1\}$ par

$$\varepsilon_p = +1 \iff \text{la base orientée de } T_p M \oplus T_p N \text{ est positivement orientée dans } T_p X.$$

Autrement dit, si $(e_1, \dots, e_m)$ est une base orientée de $T_p M$ et $(f_1, \dots, f_n)$ une base orientée de $T_p N$, alors

$$\varepsilon_p = \text{sgn det}(e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n),$$

où le déterminant est calculé dans toute base orientée de $T_p X$.

Remarque 2.8. Le signe ε_p est bien défini (indépendant des bases choisies) et vérifie $\varepsilon_p(M, N) = (-1)^{mn} \varepsilon_p(N, M)$, ce qui reflète l'anticommutativité du produit d'intersection en cohomologie.

Définition 2.9 (Nombre d'intersection). Soient Σ_1, Σ_2 lisses plongés et transverses. On définit

$$\Sigma_1 \cdot \Sigma_2 = \sum_{p \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2} \varepsilon_p \in \mathbb{Z}.$$

Définition 2.10 (Bonne définition). On définit $\alpha \cdot \beta = \Sigma_\alpha \cdot \Sigma_\beta$ où Σ_α et Σ_β sont des représentants lisses plongés transverses de α et β respectivement (ce qui est possible par le Théorème 2.2 et le Lemme ??) et l'on a indépendance du choix des représentants transverses.

Démonstration. A voir. □

Définition 2.11 (Forme d'intersection). La **forme d'intersection** de X est l'application

$$Q_X : H_2(X; \mathbb{Z}) \times H_2(X; \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad Q_X(\alpha, \beta) = \alpha \cdot \beta.$$

2.2 Définition homologique classique

Bien que l'approche par intersection transversale de sous-variétés lisses soit la plus intuitive, elle restreint la définition aux variétés munies d'une structure différentielle. Pour étendre cet invariant aux variétés topologiques quelconques (cadre indispensable pour appréhender les théorèmes de Freedman), il est nécessaire de formaliser la forme d'intersection directement sur les classes d'homologie singulière $H_2(M)$.

Dans toute cette sous-section, M désigne une variété topologique fermée, compacte et orientée de dimension 4, et $[M] \in H_4(M)$ désigne sa classe fondamentale d'orientation.

La définition purement homologique repose sur l'utilisation combinée du crochet de dualité et de l'isomorphisme de Poincaré. Rappelons que le cap-produit par la classe fondamentale induit un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ -modules :

$$D : H^2(M) \longrightarrow H_2(M), \quad \alpha \mapsto [M] \frown \alpha$$

Puisque cet opérateur est bijectif, on peut inverser cette correspondance. À chaque classe d'homologie de dimension deux $a \in H_2(M)$, on associe de manière unique sa classe de cohomologie duale de Poincaré, notée $D^{-1}(a) \in H^2(M)$.

Nous pouvons désormais poser la définition algébrique classique sur le second groupe d'homologie, libre de toute considération différentielle.

Définition 2.12 (Forme d'intersection homologique). Soit M une variété topologique fermée, orientée de dimension 4. On appelle *forme d'intersection* de M l'application bilinéaire symétrique entière notée Q_M et définie par :

$$Q_M : H_2(M)/\text{Tor} \times H_2(M)/\text{Tor} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$Q_M(a, b) = \langle D^{-1}(a) \smile D^{-1}(b), [M] \rangle$$

où $\smile$ est le cup-produit sur $H^2(M)$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne le crochet d'évaluation sur la classe fondamentale.

Le quotient par le sous-module de torsion Tor est rigoureusement requis ici : si un élément a est de torsion (c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}^*$ tel que $ka = 0$), son produit avec n'importe quelle classe donnerait 0 par linéarité, ce qui rendrait la forme dégénérée. Le quotient $H_2(M)/\text{Tor}$ est un $\mathbb{Z}$ -module libre de rang fini, ce qui permet d'adopter des notations matricielles.

Cette formulation permet de démontrer de manière purement algébrique les propriétés fondamentales du réseau associé à la variété :

Proposition 2.13 (Propriétés de structure). La forme d'intersection Q_M définie sur $H_2(M)/\text{Tor} \simeq \mathbb{Z}^r$ vérifie :

1. **Symétrie** : Pour tout $a, b \in H_2(M)/\text{Tor}$, $Q_M(a, b) = Q_M(b, a)$. Cela découle immédiatement de la graduée-commutativité du cup-produit : pour deux classes de degré 2, on a $D^{-1}(a) \smile D^{-1}(b) = (-1)^{2 \times 2} D^{-1}(b) \smile D^{-1}(a) = D^{-1}(b) \smile D^{-1}(a)$.
2. **Unimodularité** : L'application d'adjointement $\phi : H_2(M)/\text{Tor} \rightarrow (H_2(M)/\text{Tor})^*$ induite par Q_M est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ -modules. Cela garantit que la matrice représentant Q_M dans n'importe quelle base possède un déterminant égal à ± 1 .

Remarque 2.14 (Lien avec le cap-produit). En utilisant la relation d'adjonction fondamentale liant le cup-produit et le cap-produit, l'expression de la forme d'intersection peut se réécrire sous une forme plus compacte ne faisant intervenir qu'une seule dualité :

$$Q_M(a, b) = \langle D^{-1}(a), [M] \smile D^{-1}(b) \rangle = \langle D^{-1}(a), b \rangle$$

Cette écriture montre que calculer la forme d'intersection de deux cycles a et b revient exactement à évaluer la classe de cochaînes duale de a sur le cycle homologique b .

Par la suite, on proposera néanmoins de poursuivre avec la définition géométrique étant plus intuitive. Cette section comporte quelques propriétés intéressantes concernant la forme d'intersection qui nous permettront ensuite de faire le lien avec les résultats de classifications énoncés plus tôt dans le mémoire.

2.3 Propriétés

Proposition 2.15 (Q_X est symétrique). *Pour toutes $\alpha, \beta \in H_2(X; \mathbb{Z})$:*

$$Q_X(\alpha, \beta) = Q_X(\beta, \alpha).$$

Démonstration. Soient $\Sigma_\alpha \pitchfork \Sigma_\beta$. En un point $p \in \Sigma_\alpha \cap \Sigma_\beta$, le signe $\varepsilon_p(\Sigma_\alpha, \Sigma_\beta)$ est $+1$ ssi la base (e_1, e_2, f_1, f_2) est positive dans $T_p X$, où (e_1, e_2) est une base orientée de $T_p \Sigma_\alpha$ et (f_1, f_2) de $T_p \Sigma_\beta$.

Le signe $\varepsilon_p(\Sigma_\beta, \Sigma_\alpha)$ est $+1$ ssi (f_1, f_2, e_1, e_2) est positive dans $T_p X$.

Or la permutation $(e_1, e_2, f_1, f_2) \mapsto (f_1, f_2, e_1, e_2)$ est une permutation de 4 éléments composée de 4 transpositions donc signe $(-1)^4 = +1$.

Ainsi $\varepsilon_p(\Sigma_\alpha, \Sigma_\beta) = \varepsilon_p(\Sigma_\beta, \Sigma_\alpha)$, et en sommant sur $p \in \Sigma_\alpha \cap \Sigma_\beta = \Sigma_\beta \cap \Sigma_\alpha$:

$$Q_X(\alpha, \beta) = \sum_p \varepsilon_p(\Sigma_\alpha, \Sigma_\beta) = \sum_p \varepsilon_p(\Sigma_\beta, \Sigma_\alpha) = Q_X(\beta, \alpha). \quad \square$$

Remarque 2.16. Pour des variétés de dimension congrues à 2 (mod 4), la forme d'intersection est *antisymétrique*. La symétrie ici est propre à la dimension 4.

Proposition 2.17. *La forme Q_X est bilinéaire.*

Démonstration. Linéarité en la première variable.

Soient Σ, Σ' des représentants lisses de α et α' , et T un représentant lisse de β .

On ne peut pas supposer a priori que Σ et Σ' sont disjoints dans M . Cependant, comme une isotopie ambiante induit l'identité en homologie, on peut remplacer Σ' par un représentant isotope $\tilde{\Sigma}'$ qui lui est homologue.

Lemme 2.18. *Il existe une isotopie ambiante $\phi_t : M \rightarrow M$, $t \in [0, 1]$, avec $\phi_0 = \text{id}$, telle que $\tilde{\Sigma}' := \phi_1(\Sigma')$ vérifie $\tilde{\Sigma}' \cap \Sigma = \emptyset$.*

On travaille désormais avec $\tilde{\Sigma}'$ à la place de Σ' , et on suppose de plus $\Sigma, \tilde{\Sigma}', T$ deux à deux transverses (position générale).

Au niveau des chaînes singulières, l'addition en homologie correspond à la réunion de cycles. La réunion disjointe $\Sigma \sqcup \tilde{\Sigma}'$ est donc un représentant lisse de $\alpha + \alpha'$:

$$[\Sigma \sqcup \tilde{\Sigma}'] = [\Sigma] + [\tilde{\Sigma}'] = \alpha + \alpha'.$$

Par définition de la forme d'intersection,

$$Q(\alpha + \alpha', \beta) = \#((\Sigma \sqcup \widetilde{\Sigma}') \cap T).$$

Comme Σ et $\widetilde{\Sigma}'$ sont disjoints, leurs intersections avec T le sont aussi :

$$(\Sigma \sqcup \widetilde{\Sigma}') \cap T = (\Sigma \cap T) \sqcup (\widetilde{\Sigma}' \cap T).$$

Le signe local $\varepsilon_p = \pm 1$ en chaque point p ne dépend que des orientations de la surface et de T en p , qui n'ont pas été modifiées. L'additivité du nombre algébrique sur les unions disjointes donne alors

$$Q(\alpha + \alpha', \beta) = \#(\Sigma \cap T) + \#(\widetilde{\Sigma}' \cap T) = Q(\alpha, \beta) + Q(\alpha', \beta). \quad \square$$

Homogénéité.

Soit $\lambda \in \mathbb{Z}$ et $\alpha, \beta \in H_2(M; \mathbb{Z})$. Un représentant de $\lambda\alpha$ est $|\lambda|$ copies de Σ_α , avec orientation renversée si $\lambda < 0$. Par additivité du nombre algébrique d'intersections sur les réunions disjointes,

$$Q(\lambda\alpha, \beta) = \#((\lambda \cdot \Sigma_\alpha) \cap \Sigma_\beta) = \lambda \cdot \#(\Sigma_\alpha \cap \Sigma_\beta) = \lambda Q(\alpha, \beta).$$

La linéarité en la seconde variable découle, elle, de la symétrie, voir Proposition 2.15.

Définition 2.19 (Forme unimodulaire). Une forme bilinéaire symétrique $Q : \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}$ est dite **unimodulaire** si la matrice $(Q(e_i, e_j))$ représentant Q dans une base (e_i) de $\mathbb{Z}^n$ a déterminant ± 1 , i.e., est inversible sur $\mathbb{Z}$.

Remarque 2.20. L'unimodularité est équivalente au fait que le morphisme adjoint $\varphi_Q : H_2(X; \mathbb{Z}) \rightarrow \text{Hom}(H_2(X; \mathbb{Z}), \mathbb{Z})$ défini par $\varphi_Q(\alpha)(\beta) = Q(\alpha, \beta)$ est un isomorphisme.

Théorème 2.21 (Unimodularité de Q_M). Soit M une 4-variété fermée compacte orientée lisse. La forme d'intersection Q_M induit une forme bilinéaire symétrique unimodulaire sur le quotient libre $H_2(M; \mathbb{Z})/\text{Tor}(H_2(M; \mathbb{Z}))$.

Démonstration. On observe d'abord que Q_M s'annule sur $\text{Tor}(H_2(M; \mathbb{Z}))$: si $\alpha \in H_2(M; \mathbb{Z})$ vérifie $n\alpha = 0$ pour un certain $n \geq 1$, alors pour tout β ,

$$n \cdot Q_M(\alpha, \beta) = Q_M(n\alpha, \beta) = 0,$$

et comme $Q_M(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}$, on conclut $Q_M(\alpha, \beta) = 0$. Ainsi Q_M descend bien en une forme bilinéaire sur $H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}$, qui est un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini.

On veut montrer que

$$\Phi : H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}} \longrightarrow \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}, \mathbb{Z}), \quad \alpha \longmapsto Q_M(\alpha, -)$$

est un isomorphisme. On écrit Φ comme la composée

$$\Phi : H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}} \xrightarrow{\text{PD}} H^2(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{ev}} \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}, \mathbb{Z}),$$

où PD est l'isomorphisme de Poincaré et ev est l'évaluation $\varphi \mapsto (\beta \mapsto \varphi(\beta))$.

Le théorème des coefficients universels donne la suite exacte

$$0 \longrightarrow \text{Ext}^1(H_1(M; \mathbb{Z}), \mathbb{Z}) \longrightarrow H^2(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{ev}} \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z}), \mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

Or $\text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z}), \mathbb{Z}) = \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}, \mathbb{Z})$ car tout homomorphisme vers $\mathbb{Z}$ s'annule sur la torsion. De plus, par la dualité de Poincaré, $H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}} \cong H^2(M; \mathbb{Z})/\text{Ext}^1(H_1(M; \mathbb{Z}), \mathbb{Z})$, de sorte que ev induit un isomorphisme

$$H^2(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(H_2(M; \mathbb{Z})_{\text{free}}, \mathbb{Z}).$$

Ainsi $\Phi = \text{ev} \circ \text{PD}$ est une composée de deux isomorphismes, donc un isomorphisme, ce qui conclut. $\square$

2.4 Exemples

Exemple 2.22 (S^4). On a $H_2(S^4; \mathbb{Z}) = 0$, donc Q est la forme nulle sur le groupe trivial.

Exemple 2.23 ($S^2 \times S^2$). On a $H_2(S^2 \times S^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$, engendré par

$$\alpha = [S^2 \times \{p\}], \quad \beta = [\{p\} \times S^2]$$

pour un point $p \in S^2$ quelconque. On munit $S^2 \times S^2$ de l'orientation produit, et chaque facteur de son orientation standard.

Calcul de $Q(\alpha, \alpha)$. Pour calculer $Q(\alpha, \alpha)$, on prend deux représentants distincts : $\Sigma = S^2 \times \{p\}$ et $\Sigma' = S^2 \times \{q\}$ avec $p \neq q$. Ces deux surfaces sont disjointes dans $S^2 \times S^2$, donc

$$Q(\alpha, \alpha) = \#(\Sigma \pitchfork \Sigma') = 0.$$

De même $Q(\beta, \beta) = 0$.

Calcul de $Q(\alpha, \beta)$. On prend $\Sigma = S^2 \times \{p\}$ et $T = \{p\} \times S^2$. Ces deux surfaces se coupent transversalement en l'unique point (p, p) . Il reste à déterminer le signe $\varepsilon(p, p) \in \{+1, -1\}$.

Par définition, $\varepsilon(p, p) = +1$ si et seulement si la concaténation des bases orientées

$$(T_{(p,p)}\Sigma, T_{(p,p)}T) = (T_p S^2 \times \{0\}, \{0\} \times T_p S^2)$$

est une base positivement orientée de $T_{(p,p)}(S^2 \times S^2) \cong T_p S^2 \oplus T_p S^2$. Or l'orientation produit de $S^2 \times S^2$ est précisément celle définie par cette décomposition, donc la concaténation est bien une base positive. Ainsi $\varepsilon(p, p) = +1$ et

$$Q(\alpha, \beta) = 1.$$

La matrice de Q dans la base (α, β) est donc

$$Q_{S^2 \times S^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.24 ($\mathbb{CP}^2$). On munit $\mathbb{CP}^2$ de son orientation complexe canonique (celle pour laquelle les cartes holomorphes sont directement orientées). On a $H_2(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, engendré par $h = [\mathbb{CP}^1]$ la classe d'une droite projective complexe, munie de son orientation complexe.

Calcul de $Q(h, h)$. On prend deux droites projectives distinctes en position générale :

$$L_1 = \{[z_0 : z_1 : 0]\} \subset \mathbb{CP}^2, \quad L_2 = \{[z_0 : 0 : z_2]\} \subset \mathbb{CP}^2.$$

Ces deux droites se coupent transversalement en l'unique point $[1 : 0 : 0]$. Il reste à calculer le signe en ce point.

En coordonnées affines $z_0 = 1$, on paramètre L_1 par $(z_1, 0)$ et L_2 par $(0, z_2)$, avec $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Les espaces tangents réels en $[1 : 0 : 0]$ sont

$$T_{[1:0:0]}L_1 = \mathbb{R} \partial_{x_1} \oplus \mathbb{R} \partial_{y_1}, \quad T_{[1:0:0]}L_2 = \mathbb{R} \partial_{x_2} \oplus \mathbb{R} \partial_{y_2}$$

où $z_k = x_k + iy_k$. L'orientation complexe de $L_k \cong \mathbb{C}$ est $(\partial_{x_k}, \partial_{y_k})$. La concaténation

$$(\partial_{x_1}, \partial_{y_1}, \partial_{x_2}, \partial_{y_2})$$

est une base de $T_{[1:0:0]}\mathbb{CP}^2 \cong \mathbb{C}^2$. L'orientation complexe canonique de $\mathbb{CP}^2$ est précisément celle définie par la base $(\partial_{x_1}, \partial_{y_1}, \partial_{x_2}, \partial_{y_2})$, donc le signe est $+1$. Ainsi

$$Q(h, h) = 1.$$

La matrice de Q dans la base (h) est donc

$$Q_{\mathbb{CP}^2} = (1).$$

2.5 Invariants

À toute forme bilinéaire symétrique on associe des invariants classiques qui permettent de la classifier. Pour la forme d'intersection Q_X d'une 4-variété X , les trois invariants principaux sont le rang, la signature et la parité.

2.5.1 Rang

En choisissant une base de $H_2(X; \mathbb{Z})$, la forme Q_X est représentée par une matrice symétrique à coefficients entiers. Le *rang* de Q_X est le rang de cette matrice, c'est-à-dire le nombre de lignes (ou colonnes) linéairement indépendantes. La dualité de Poincaré garantit que Q_X est non dégénérée, de sorte que son rang coïncide avec $b_2(X)$, le deuxième nombre de Betti de X .

2.5.2 Signature

En tensorisant par $\mathbb{R}$, on obtient une forme quadratique réelle que l'on peut diagonaliser par le théorème de Sylvester. On note b_2^+ (resp. b_2^-) le nombre de coefficients diagonaux strictement positifs (resp. strictement négatifs), de sorte que $b_2^+ + b_2^- = b_2(X)$. La *signature* de Q_X est alors

$$\sigma(X) = b_2^+ - b_2^-.$$

On dit que Q_X est *définie positive* si $b_2^- = 0$, *définie négative* si $b_2^+ = 0$, et *indéfinie* sinon.

La signature se comporte bien vis-à-vis des opérations naturelles sur les variétés. D'une part, renverser l'orientation de X change le signe de Q_X , donc

$$\sigma(-X) = -\sigma(X).$$

D'autre part, la forme d'intersection d'une somme connexe est la somme directe des formes d'intersection des deux facteurs, d'où

$$\sigma(X_1 \# X_2) = \sigma(X_1) + \sigma(X_2).$$

Enfin, la signature est une obstruction au cobordisme orienté :

Lemme 2.25. *Si M^4 est le bord d'une 5-variété orientée compacte W^5 , alors $\sigma(Q_M) = 0$.*

La réciproque de ce lemme est fautive en général : la nullité de la signature ne suffit pas à garantir que M^4 borde une 5-variété, d'autres obstructions pouvant intervenir. En revanche, dans le cadre lisse, Rokhlin a démontré la réciproque suivante, bien plus difficile.

Théorème 2.26 (Rokhlin). *Si M^4 est une 4-variété lisse orientée avec $\sigma(Q_M) = 0$, alors il existe une 5-variété lisse orientée W^5 telle que $\partial W = M$.*

2.5.3 Parité

La forme Q_X est dite *paire* si $Q_X(\alpha, \alpha)$ est pair pour tout $\alpha \in H_2(X; \mathbb{Z})$, et *impaire* sinon. Autrement dit, on regarde si toutes les auto-intersections des classes de $H_2(X; \mathbb{Z})$ sont paires.

3 Classification des formes d'intersection

3.1 Formes unimodulaires indéfinies

On rappelle que la forme d'intersection Q_X d'une 4-variété compacte orientée sans bord est unimodulaire, c'est-à-dire que sa matrice dans n'importe quelle base de $H_2(X; \mathbb{Z})$ est de déterminant ± 1 . La question naturelle est alors : quelles formes unimodulaires peuvent apparaître, et comment les distinguer ? Dans le cas indéfini, la réponse est donnée par le théorème de Serre, dont l'énoncé est remarquablement simple.

Théorème 3.1 (Serre). *Deux formes bilinéaires symétriques unimodulaires indéfinies sur $\mathbb{Z}$ sont isomorphes si et seulement si elles ont même rang, même signature et même parité.*

Autrement dit, les trois invariants introduits à la section précédente suffisent à classier entièrement les formes unimodulaires indéfinies. En particulier, il n'y a qu'un nombre fini de telles formes pour chaque valeur du rang.

On peut rendre cette classification encore plus explicite. Dans le cas impair, les seules formes possibles sont les sommes directes de copies de $\langle 1 \rangle$ et $\langle -1 \rangle$. Dans le cas pair, interviennent deux formes de base : la forme hyperbolique

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

de rang 2 et de signature nulle, et la forme E_8 , définie ci-dessous, qui est de rang 8 et de signature ± 8 .

$$E_8 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Corollaire 3.2. *Toute forme bilinéaire symétrique unimodulaire indéfinie sur $\mathbb{Z}$ est isomorphe à l'une des formes suivantes :*

$$m\langle 1 \rangle \oplus n\langle -1 \rangle, \quad m, n \geq 1 \quad (\text{cas impair})$$

$$kE_8 \oplus \ell H, \quad k \in \mathbb{Z}, \ell \geq 1 \quad (\text{cas pair})$$

où dans le second cas, $k > 0$ correspond à des copies de E_8 et $k < 0$ à des copies de $-E_8$.

En particulier, la forme d'intersection d'une 4-variété compacte orientée sans bord dont la forme est indéfinie est nécessairement de l'une de ces deux formes.

3.2 Le cas défini : une classification impossible

Contrairement au cas indéfini, la classification des formes unimodulaires définies positives est un problème ouvert en général, et ce dès des rangs relativement petits. En rangs 1 à 7, la seule forme unimodulaire définie positive est $\langle 1 \rangle^{\oplus r}$, ce qui reste très simple. Mais en rang 8 apparaît pour la première fois la forme E_8 , et à partir de là le nombre de classes

d'isomorphisme croît de façon vertigineuse : en rang 16 il y en a déjà 2, en rang 24 plus de 10^9 , et au-delà toute classification exhaustive est hors de portée.

Cette situation contraste fortement avec le cas indéfini, et rend la question de savoir quelles formes sont effectivement réalisées comme forme d'intersection d'une 4-variété d'autant plus délicate. C'est précisément là qu'interviennent les théorèmes de Freedman et de Donaldson, qui apportent des réponses partielles mais profondes.

4 Théorèmes importants

4.1 Rokhlin(1952)

Le théorème de Rokhlin, démontré en 1952, est la première obstruction différentielle connue à la réalisation d'une forme d'intersection en dimension 4. Il concerne les variétés spin, c'est-à-dire, comme rappelé précédemment, les variétés dont la seconde classe de Stiefel-Whitney s'annule : $w_2(TM) = 0$. Cette condition est équivalente, pour une variété simplement connexe, à ce que la forme d'intersection soit paire.

Théorème 4.1 (Rokhlin, 1952). *Soit M une 4-variété lisse compacte orientée fermée spin. Alors*

$$\sigma(M) \equiv 0 \pmod{16}.$$

La contrainte algébrique habituelle — que la signature d'une forme paire unimodulaire est divisible par 8 — est ainsi doublée dès que la variété admet une structure lisse. C'est précisément cet écart entre 8 et 16 qui est d'origine différentielle.

Applications et limites

La conséquence immédiate pour les formes d'intersection est la suivante :

Corollaire 4.2. *Il n'existe pas de 4-variété lisse compacte orientée fermée spin dont la forme d'intersection est Q_{E_8} .*

Démonstration. On a $\sigma(E_8) = 8 \not\equiv 0 \pmod{16}$. □

Plus généralement, toute forme paire unimodulaire dont la signature est congrue à 8 modulo 16 est exclue. Cela élimine par exemple E_8 , $E_8 \oplus E_8 \oplus E_8$ (signature 24), et plus généralement $E_8^{\oplus(2k+1)}$ pour tout $k \geq 0$.

Le théorème de Rokhlin a cependant une limite importante : il ne s'applique qu'aux variétés spin. Si $w_2(TM) \neq 0$, la forme d'intersection de M est impaire, et le théorème ne donne aucune information. En particulier, il ne dit rien sur les formes définies positives impaires comme $\langle 1 \rangle^{\oplus n}$, ni sur les variétés non spin à forme paire mais indéfinie.

C'est précisément pour lever cette restriction que le théorème de Donaldson, présenté dans la section suivante, représente un saut qualitatif majeur : il fournit une obstruction à la lissabilité valable pour toute forme définie positive, sans aucune hypothèse sur la structure spin, en faisant intervenir des méthodes radicalement différentes issues de la géométrie des équations de Yang-Mills.

4.2 Donaldson(1983)

Le théorème de Donaldson, publié en 1983, est une obstruction à la lissabilité d'une 4-variété topologique qui s'applique sans aucune hypothèse de structure spin. Il concerne les formes d'intersection définies positives et impose une contrainte de nature arithmétique : toute forme définie positive réalisable par une variété lisse doit être diagonalisable sur $\mathbb{Z}$.

Théorème 4.3 (Donaldson, 1983). *Soit M une 4-variété lisse compacte orientée fermée simplement connexe. Si la forme d'intersection Q_M est définie positive, alors Q_M est isomorphe à $\langle 1 \rangle^{\oplus n}$ sur $\mathbb{Z}$, où $n = b_2(M)$.*

Autrement dit, dans la base appropriée, la matrice de Q_M est la matrice identité. Toute forme définie positive qui n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{Z}$ est donc inaccessible dans la catégorie lisse, quelle que soit la structure spin de la variété.

Ce résultat contraste fortement avec la situation dans la catégorie topologique : le théorème de Freedman, présenté dans la section suivante, garantit que toute forme unimodulaire est réalisable par une 4-variété topologique. Le théorème de Donaldson révèle ainsi un écart brutal entre les deux catégories, qui est un phénomène propre à la dimension 4.

Conséquences

Le théorème de Donaldson classe entièrement les formes définies positives réalisables par des variétés lisses :

Corollaire 4.4. *Une forme bilinéaire symétrique entière définie positive est la forme d'intersection d'une 4-variété lisse compacte orientée fermée simplement connexe si et seulement si elle est isomorphe à $\langle 1 \rangle^{\oplus n}$ pour un certain $n \geq 0$.*

Combiné au théorème de Freedman, ce résultat produit une famille d'exemples de variétés topologiques sans structure lisse : toute forme définie positive unimodulaire non diagonalisable sur $\mathbb{Z}$ est réalisable topologiquement mais pas lissément. L'exemple le plus économique est la forme E_8 , à laquelle la section suivante est consacrée.

On note enfin que le théorème de Donaldson englobe le théorème de Rokhlin dans le cas défini positif : si Q_M est définie positive et lisse, alors $Q_M \cong \langle 1 \rangle^{\oplus n}$, qui est une forme impaire. En particulier M n'est pas spin, et Rokhlin ne s'applique pas. Les deux théorèmes sont donc complémentaires plutôt que redondants : Rokhlin contraint les formes paires via la divisibilité de la signature, Donaldson exclut toutes les formes définies positives non diagonales indépendamment de la parité.

4.3 Freedman(1982)

Le théorème de Freedman, publié en 1982, est le pendant topologique du théorème de Donaldson. Là où Donaldson impose des contraintes drastiques sur les formes d'intersection réalisables par des variétés *lisses*, Freedman montre que dans la catégorie *topologique* ces contraintes disparaissent presque entièrement : toute forme bilinéaire symétrique entière unimodulaire est réalisable.

Théorème 4.5 (Freedman, 1982). *Soit Q une forme bilinéaire symétrique entière unimodulaire. Alors il existe une 4-variété topologique compacte orientée fermée simplement connexe M dont la forme d'intersection est isomorphe à Q . De plus :*

1. si Q est impaire, M est unique à homéomorphisme près ;
2. si Q est paire, il existe exactement deux telles variétés à homéomorphisme près, qui se distinguent par leur invariant de Kirby-Siebenmann $ks(M) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

C'est un résultat de classification complète : les 4-variétés topologiques compactes orientées fermées simplement connexes sont entièrement déterminées, à homéomorphisme près, par leur forme d'intersection et leur invariant de Kirby-Siebenmann.

Conséquences et portée

Le théorème de Freedman a des conséquences immédiates sur la classification des 4-variétés topologiques surtout, combiné au théorème de Donaldson, il produit la conséquence suivante qui est au cœur de ce mémoire :

Corollaire 4.6. *Il existe des 4-variétés topologiques compactes orientées fermées simplement connexes qui n'admettent aucune structure différentielle.*

Démonstration. Par le théorème de Freedman, il existe une 4-variété topologique M_{E_8} de forme d'intersection Q_{E_8} . Par le théorème de Donaldson, toute 4-variété lisse simplement connexe à forme définie positive a une forme diagonalisable sur $\mathbb{Z}$. Comme Q_{E_8} est définie positive et non diagonalisable (voir Section 5.2), M_{E_8} n'admet aucune structure lisse. $\square$

Remarque 4.7. La portée du théorème de Freedman va bien au-delà de ce corollaire. Il a notamment permis de démontrer la conjecture de Poincaré topologique en dimension 4 : toute 4-variété topologique simplement connexe ayant le type d'homotopie de S^4 est homéomorphe à S^4 . C'est pour ce résultat, ainsi que pour le théorème de classification, que Freedman a reçu la médaille Fields en 1986.

5 La forme quadratique E_8 : un exemple fondamental

5.1 Définition et premières propriétés

Parmi les formes bilinéaires symétriques entières unimodulaires, la forme E_8 occupe une place centrale. Elle est définie sur $\mathbb{Z}^8$ par la matrice

$$E_8 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Proposition 5.1. *La forme Q_{E_8} satisfait les propriétés suivantes :*

1. **Définie positive.** Pour tout $v \in \mathbb{Z}^8 \setminus \{0\}$, $Q_{E_8}(v, v) > 0$. La signature est $(8, 0)$.
2. **Unimodulaire.** $\det E_8 = 1$.
3. **Paire.** Pour tout $v \in \mathbb{Z}^8$, $Q_{E_8}(v, v) \equiv 0 \pmod{2}$.
4. **Rang minimal.** E_8 est l'unique forme définie positive, paire et unimodulaire de rang minimal ; ce rang vaut 8.

Démonstration. (i) Le critère de Sylvester s'applique : les mineurs principaux successifs de E_8 valent 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, tous strictement positifs.

(ii) Un développement de Laplace exploitant la structure tridiagonale par blocs donne $\det A_{E_8} = 1$.

(iii) Pour tout $v = (v_1, \dots, v_8) \in \mathbb{Z}^8$,

$$Q_{E_8}(v, v) = 2 \sum_{i=1}^8 v_i^2 - 2(v_1 v_2 + v_2 v_3 + v_3 v_4 + v_4 v_5 + v_5 v_6 + v_6 v_7 + v_3 v_8),$$

qui est bien pair pour tout $v \in \mathbb{Z}^8$.

(iv) L'unicité nécessite un arsenal plus développé. □

5.2 Non-diagonalisabilité sur $\mathbb{Z}$

Proposition 5.2. *La forme Q_{E_8} n'est pas isomorphe, sur $\mathbb{Z}$, à une somme directe de formes de rang 1.*

Démonstration. Comme Q_{E_8} est unimodulaire et définie positive, une diagonalisation éventuelle serait nécessairement de la forme $\langle 1 \rangle^{\oplus 8}$. Or $\langle 1 \rangle^{\oplus 8}$ est impaire — chaque vecteur de base e_i vérifie $Q(e_i, e_i) = 1$ qui est impair — tandis que Q_{E_8} est paire. Deux formes de parités différentes ne peuvent être isomorphes. □

Remarque 5.3. Sur $\mathbb{Q}$, en revanche, toute forme définie positive est diagonalisable, et l'on a $Q_{E_8} \otimes \mathbb{Q} \cong \langle 1 \rangle^{\oplus 8}$. La non-diagonalisabilité est donc un phénomène proprement arithmétique, qui ne se voit pas au niveau rationnel.

5.3 Réalisation comme forme d'intersection

Rappelons que la forme d'intersection d'une 4-variété compacte orientée fermée simplement connexe est unimodulaire, et paire si et seulement si la variété est spin. La forme E_8 vérifiant ces deux conditions, on peut se demander si elle est réalisable géométriquement.

La réponse est positive dans la catégorie topologique : par le théorème de Freedman, il existe une 4-variété topologique compacte fermée orientée simplement connexe M_{E_8} , unique à homéomorphisme près, dont la forme d'intersection est Q_{E_8} .

En revanche, la forme E_8 ne peut pas être réalisée par une variété lisse. C'est une conséquence directe du théorème de Donaldson : toute 4-variété lisse compacte fermée simplement connexe à forme d'intersection définie positive a une forme diagonalisable sur $\mathbb{Z}$. Or Q_{E_8} est définie positive et non diagonalisable sur $\mathbb{Z}$ (Proposition 5.2), d'où :

Corollaire 5.4. *La variété M_{E_8} n'admet aucune structure différentielle.*

On notera que le théorème de Rokhlin fournit une obstruction antérieure mais partielle : comme $\sigma(E_8) = 8 \not\equiv 0 \pmod{16}$, toute 4-variété lisse *spin* de forme d'intersection Q_{E_8} est exclue. Le théorème de Donaldson lève l'hypothèse spin et donne une obstruction valable sans restriction.

On résume les propriétés de E_8 et les obstructions qu'elles engendrent :

Propriété de Q_{E_8}	Valeur	Conséquence
Rang	8	—
Signature σ	8	$8 \not\equiv 0 \pmod{16}$: Rokhlin (cas spin)
Unimodulaire	oui	nécessaire pour bord vide
Paire	oui	exclut $\langle 1 \rangle^{\oplus 8}$ par parité
Définie positive	oui	Donaldson $\Rightarrow$ diagonalisable ou non lisse
Diagonalisable sur $\mathbb{Z}$	non	incompatible avec Donaldson

Remarque 5.5. Ce phénomène est propre à la dimension 4. En dimension ≥ 5 , un théorème dû à Smale garantit que toute variété topologique simplement connexe admet une structure lisse. En dimension ≤ 3 , le théorème de Moise assure que les catégories topologique et lisse coïncident. La dimension 4 est précisément celle où la forme d'intersection est un invariant complet dans la catégorie topologique (Freedman) mais impose des contraintes drastiques dans la catégorie lisse (Donaldson), et E_8 est le témoin algébrique le plus économique de cet écart.